

A codificação matricial das frações contínuas

reversibilidade, ordem, e a construção em toda dimensão

Abstract

Toda a teoria elementar das frações contínuas é a teoria de um único produto de matrizes 2×2 . Neste artigo montamos esse dicionário, mostramos que ele é *reversível* em três sentidos distintos — inversão do algoritmo, transposição = reversão da palavra, e invertibilidade dinâmica via extensão natural — e o usamos para construir $\mathbb{R}$ como um espaço de códigos. Depois subimos de dimensão pela matriz companheira da borda $x^n = mx^{n-1} + 1$, onde a construção continua a valer e o obstáculo passa a ser aritmético (reducibilidade), não de ordem. No fim caracterizamos *quando* existe ordem — o critério é $r_1 \geq 1$, e $\mathbb{C}$ é apenas o caso $r_1 = 0$.

1 O dicionário: palavras $\rightarrow$ matrizes

Seja A um anel comutativo e K seu corpo de frações. Para $a \in A$ ponha

$$\mathcal{M}(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{M}(a) = -1.$$

O grupo $\mathrm{GL}_2(K)$ age em $\mathbb{P}^1(K) = K \cup \{\infty\}$ por transformações de Möbius,

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \cdot \infty = \frac{\alpha}{\gamma}.$$

A escolha de $\mathcal{M}(a)$ não é mágica: ela é *exatamente* a matriz da operação que gera as frações contínuas, pois

$$\mathcal{M}(a) \cdot z = \frac{az + 1}{z} = a + \frac{1}{z}, \quad \mathcal{M}(a) \cdot \infty = a, \quad \mathcal{M}(a) \cdot 0 = \infty. \quad (1)$$

Definição 1.1. Para $a_0 \in \mathbb{Z}$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ escrevemos

$$[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}$$

e chamamos $(a_0, \dots, a_n)$ de *palavra* e $M_n := \mathcal{M}(a_0)\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n)$ de *matriz da palavra*.

Proposição 1.2 (dicionário). $[a_0; a_1, \dots, a_n] = M_n \cdot \infty$.

Demonstração. Indução em n . Para $n = 0$, (1) dá $\mathcal{M}(a_0) \cdot \infty = a_0$. Para o passo, note que $[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + 1/[a_1; a_2, \dots, a_n] = \mathcal{M}(a_0) \cdot [a_1; a_2, \dots, a_n]$, e a hipótese de indução aplicada à palavra deslocada identifica $[a_1; \dots, a_n]$ com $\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) \cdot \infty$. Como a ação é uma ação de grupo, $\mathcal{M}(a_0) \cdot (\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) \cdot \infty) = M_n \cdot \infty$. $\square$

A moral já está aqui: *a fração contínua é a palavra; a matriz é a mesma palavra escrita de outro jeito*. Tudo o que segue é álgebra linear disfarçada de aritmética.

2 Convergentes e o determinante

Proposição 2.1 (os convergentes são as colunas). *Definindo p_n, q_n pelas recorrências $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$ com $p_{-1} = 1$, $q_{-1} = 0$, $p_{-2} = 0$, $q_{-2} = 1$, vale*

$$M_n = \mathcal{M}(a_0) \cdots \mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Demonstração. Para $n = 0$ a matriz é $\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, e de fato $p_0 = a_0$, $q_0 = 1$, $p_{-1} = 1$, $q_{-1} = 0$. Supondo o resultado para $n - 1$,

$$M_{n-1} \mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n p_{n-1} + p_{n-2} & p_{n-1} \\ a_n q_{n-1} + q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix}.$$

□

Observação 2.2. As recorrências não precisam ser decoradas: elas *caem* da associatividade do produto. Esse é o primeiro dividendo do dicionário.

Combinando com a Proposição 1.2, $M_n \cdot \infty = p_n/q_n$ e $M_n \cdot 0 = p_{n-1}/q_{n-1}$: as duas colunas da matriz são os dois últimos convergentes.

Corolário 2.3 (identidade fundamental). $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = \det M_n = (-1)^{n+1}$. *Em particular $\gcd(p_n, q_n) = 1$ e*

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n-1}}.$$

Demonstração. $\det$ é multiplicativo e $\det \mathcal{M}(a_i) = -1$ para cada um dos $n + 1$ fatores. □

Note o que aconteceu: a identidade mais usada da teoria — normalmente provada por indução com um cálculo desagradável — virou a frase “o determinante é multiplicativo”.

Observação 2.4 (o subgrupo em jogo). Escrevendo $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, temos $\mathcal{M}(a) = R^a J$ e $J R^a J = L^a$, donde

$$M_n = R^{a_0} L^{a_1} R^{a_2} L^{a_3} \cdots J^{n+1}.$$

Ou seja: a fração contínua é a palavra L - R de M_n em $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, e o fator J^{n+1} apenas registra a paridade (troca as colunas). Os a_i são os *expoentes* dos cisalhamentos.

3 Reversibilidade

A palavra “reversível” se aplica aqui em três níveis, e vale separá-los.

3.1 Reversibilidade I: o algoritmo se desfaz (Euclides)

Como $\det \mathcal{M}(a) = -1$ é invertível em $\mathbb{Z}$, cada letra tem inversa *sobre os inteiros*:

$$\mathcal{M}(a)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a \end{pmatrix}, \quad \mathcal{M}(a)^{-1} \cdot z = \frac{1}{z - a}.$$

Proposição 3.1 (injetividade da codificação). *Se $x \in \mathbb{R}$ e $x_0 = x$, $a_k = \lfloor x_k \rfloor$, $x_{k+1} = \mathcal{M}(a_k)^{-1} \cdot x_k$, então a palavra $(a_0, a_1, \dots)$ é univocamente determinada por x , e reciprocamente $x = M_n \cdot x_{n+1}$ para todo n . Logo a correspondência palavra $\leftrightarrow$ número é bijetiva (a menos da ambiguidade $[\dots; a_n] = [\dots; a_n - 1, 1]$ nos racionais).*

Demonstração. $x_{k+1} = 1/(x_k - a_k) > 1$ porque $x_k - a_k \in [0, 1)$; logo $a_{k+1} = \lfloor x_{k+1} \rfloor \geq 1$ e a palavra é admissível. Cada passo é a aplicação de uma matriz invertível de $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$, e a_k é recuperado de x_k pela parte inteira; portanto o processo é determinístico nas duas direções. A identidade $x = M_n \cdot x_{n+1}$ segue por indução. $\square$

Sobre $\mathbb{Z}$, esse laço é o algoritmo de Euclides: aplicado a p/q , a sequência dos a_k é a sequência dos quocientes das divisões sucessivas, e M_n^{-1} é a matriz que expressa $\gcd(p, q)$ como combinação $\mathbb{Z}$ -linear de p e q (Bézout). O Corolário 2.3 é a versão determinantal de Bézout.

3.2 Reversibilidade II: transposição = inversão da palavra

Este é o ponto mais bonito da construção, e é onde a escolha de $\mathcal{M}(a)$ se paga.

Teorema 3.2 (reversão). *Como $\mathcal{M}(a)^\top = \mathcal{M}(a)$ (cada letra é simétrica!),*

$$(\mathcal{M}(a_0)\mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n))^\top = \mathcal{M}(a_n)\cdots\mathcal{M}(a_1)\mathcal{M}(a_0).$$

Consequentemente

$$\frac{p_n}{p_{n-1}} = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1, a_0], \quad \frac{q_n}{q_{n-1}} = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_2, a_1].$$

Demonstração. A primeira afirmação é $(XY)^\top = Y^\top X^\top$ aplicada repetidamente, usando $\mathcal{M}(a_i)^\top = \mathcal{M}(a_i)$. Para a segunda, a Proposição 2.1 dá

$$M_n^\top = \begin{pmatrix} p_n & q_n \\ p_{n-1} & q_{n-1} \end{pmatrix},$$

e avaliando em ∞ obtemos, pela Proposição 1.2 aplicada à palavra invertida, $[a_n; \dots, a_0] = M_n^\top \cdot \infty = p_n/p_{n-1}$. Para a segunda igualdade, escreva $M_n = \mathcal{M}(a_0) M'_{n-1}$ com $M'_{n-1} = \mathcal{M}(a_1)\cdots\mathcal{M}(a_n) = \begin{pmatrix} p'_{n-1} & p'_{n-2} \\ q'_{n-1} & q'_{n-2} \end{pmatrix}$. O produto $\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} M'_{n-1}$ tem segunda linha igual à primeira linha de M'_{n-1} , isto é, $q_n = p'_{n-1}$ e $q_{n-1} = p'_{n-2}$. Aplicando a primeira parte à palavra $(a_1, \dots, a_n)$ vem $p'_{n-1}/p'_{n-2} = [a_n; \dots, a_1]$. $\square$

Corolário 3.3 (palíndromos). *A palavra $(a_0, \dots, a_n)$ é um palíndromo se, e somente se, M_n é simétrica, isto é, $q_n = p_{n-1}$. Nesse caso o Corolário 2.3 se especializa em*

$$p_n q_{n-1} - q_n^2 = (-1)^{n+1},$$

uma equação de Pell generalizada nas incógnitas (q_n, q_{n-1}) : os palíndromos são a fonte das soluções.

Vale sublinhar o que o Teorema 3.2 diz em português: *ler a fração contínua de trás para frente é transpor a matriz*. A simetria da letra $\mathcal{M}(a)$ — que parecia um acidente notacional — é a razão estrutural pela qual q_n/q_{n-1} tem a mesma expansão que p_n/p_{n-1} , só que truncada.

3.3 Reversibilidade III: o tempo se inverte (extensão natural)

Do lado dinâmico, apagar a primeira letra é aplicar a *aplicação de Gauss*

$$T : [0, 1) \rightarrow [0, 1), \quad T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor,$$

que corresponde ao deslocamento $\sigma(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, \dots)$. Essa aplicação não é injetiva: ela esquece o passado. A cura é padrão — adicionar uma coordenada que *guarde* o passado:

$$\mathcal{T}(x, y) = \left(T(x), \frac{1}{a_1(x) + y} \right), \quad (x, y) \in [0, 1)^2,$$

que é invertível em quase todo ponto. E o conteúdo da coordenada y é precisamente a palavra invertida:

$$y_n = [0; a_n, a_{n-1}, \dots, a_1] = \frac{q_{n-1}}{q_n},$$

pelo Teorema 3.2. Ou seja: *a transposição da Seção 3.2 é a reversão temporal da Seção 3.3.* A medida de Gauss $d\mu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$ é a projeção da medida $\mathcal{T}$ -invariante $\frac{1}{\log 2} \frac{dx dy}{(1+xy)^2}$, que é simétrica em $x \leftrightarrow y$ — de novo a mesma simetria.

4 Construção de $\mathbb{R}$ pelos códigos

Agora usamos a máquina para *construir* os reais, e não apenas para descrevê-los.

Definição 4.1 (espaço de códigos). Seja

$$\Sigma = \underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{N}}}_{\text{palavras infinitas}} \sqcup \underbrace{\{(a_0, \dots, a_n) : a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \ (i \geq 1), \ a_n \geq 2\}}_{\text{palavras finitas}}.$$

A restrição $a_n \geq 2$ elimina a única ambiguidade, $[\dots; a_n] = [\dots; a_n - 1, 1]$.

4.1 Ordem

Definição 4.2 (ordem alternada). Dados $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ em Σ , seja k o primeiro índice em que diferem (convencionando $a_k = +\infty$ se $\mathbf{a}$ terminou). Ponha

$$\mathbf{a} \prec \mathbf{b} \iff (-1)^k (a_k - b_k) < 0.$$

A alternância de sinal é forçada por (1): $z \mapsto a + 1/z$ é crescente em a e decrescente em z , então cada nível de encaixe inverte a orientação. Formalmente, M_n age em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ com $\det M_n = (-1)^{n+1}$, e o sinal do determinante é exatamente a orientação da Möbius correspondente.

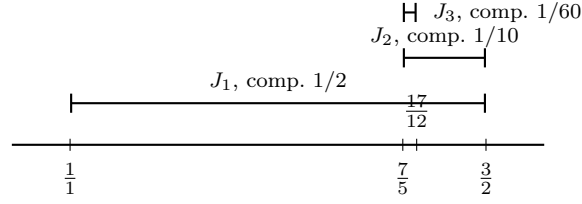
4.2 Os intervalos encaixados

Para uma palavra $\mathbf{a}$ e cada n , seja

$$J_n = \text{intervalo fechado de extremos } \frac{p_n}{q_n} = M_n \cdot \infty \text{ e } \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = M_n \cdot 0.$$

Proposição 4.3. $J_0 \supset J_1 \supset J_2 \supset \dots$ e $|J_n| = \frac{1}{q_n q_{n-1}} \leq \phi^{-2n+3}$, onde ϕ é a razão áurea. Em particular $|J_n| \rightarrow 0$.

Demonstração. $J_n = M_n \cdot [0, \infty]$ e $J_{n+1} = M_{n+1} \cdot [0, \infty] = M_n \mathcal{M}(a_{n+1}) \cdot [0, \infty] = M_n \cdot [\text{intervalo de extremos } a_{n+1} \text{ e } \infty]$ por (1); como $a_{n+1} \geq 1$, esse intervalo está contido em $[0, \infty]$ e o encaixe segue por monotonicidade da Möbius. O comprimento é o Corolário 2.3. Por fim $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \geq q_{n-1} + q_{n-2}$, logo $q_n \geq F_{n+1} \geq \phi^{n-1}$. $\square$



Exemplo 4.4. $\sqrt{2} = [1; \overline{2}]$. A tabela abaixo é o produto $\mathcal{M}(1)\mathcal{M}(2)\mathcal{M}(2)\cdots$ lido coluna a coluna.

n	0	1	2	3	4
p_n	1	3	7	17	41
q_n	1	2	5	12	29
$p_n^2 - 2q_n^2$	-1	1	-1	1	-1

A última linha é o Corolário 2.3 em ação (Pell), e $q_n/q_{n-1} = 12/5 = [2; 2, 2]$ ilustra o Teorema 3.2.

4.3 O teorema de construção

Teorema 4.5. $(\Sigma, \prec)$ é um conjunto totalmente ordenado, denso, sem extremos e completo (todo subconjunto não vazio limitado superiormente tem supremo). A aplicação $\mathbf{a} \mapsto \bigcap_n J_n$ é um isomorfismo de ordem de Σ sobre $\mathbb{R}$, que leva as palavras finitas em $\mathbb{Q}$ e as infinitas em $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Restrita às palavras infinitas, é um homeomorfismo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (o espaço de Baire).

Esboço. Totalidade e densidade são imediatas da definição de $\prec$. Para a completude, dado $S \subset \Sigma$ não vazio e limitado, constrói-se o supremo *letra a letra*: escolhe-se $s_0 = \sup\{a_0 : \mathbf{a} \in S\}$ (finito pela limitação), depois, entre os elementos de S que realizam s_0 , escolhe-se s_1 como o *ínfimo* dos a_1 (a orientação inverte), e assim por diante; se o processo estaciona obtém-se uma palavra finita, senão uma infinita. Verifica-se que a palavra resultante é cota superior e é $\preceq$ qualquer outra. Que a aplicação para $\mathbb{R}$ é bem definida e injetiva é a Proposição 4.3 mais o princípio dos intervalos encaixados; a sobrejetividade é o algoritmo da Seção 3.1. A afirmação topológica segue de que os cilindros $[a_0, \dots, a_n]$ são exatamente os traços dos intervalos J_n nos irracionais, e formam base de abertos com diâmetro $\rightarrow 0$. $\square$

Observação 4.6 (o preço e o prêmio). Se quisermos usar o Teorema 4.5 como *definição* de $\mathbb{R}$ (e não como teorema sobre um $\mathbb{R}$ pré-existente), a ordem e a topologia saem de graça, mas as operações de corpo saem caras: não há fórmula razoável para as letras de $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ em função das de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$. Define-se $+$ e $\cdot$ por continuidade a partir de $\mathbb{Q}$, ou algoritmicamente (o algoritmo de Gosper calcula $\frac{\alpha xy + \beta x + \gamma y + \delta}{\varepsilon xy + \zeta x + \eta y + \theta}$ letra a letra, mantendo um estado $2 \times 2 \times 2$ — de novo matrizes). É por isso que Dedekind e Cauchy são as construções de manual: elas são *aditivamente* naturais. Em compensação, esta construção traz embutida a teoria da aproximação, que nas outras é um teorema à parte:

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{q_n^2},$$

e os p_n/q_n são as *melhores* aproximações racionais no sentido forte.

Teorema 4.7 (Serret — a construção é $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ -equivariante). *Dois irracionais x, y têm palavras que coincidem a partir de certo índice se, e somente se, $y = \gamma \cdot x$ para algum $\gamma \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$.*

Isto identifica o que a codificação realmente é: um sistema de coordenadas em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ adaptado à ação de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. Trocar de palavra num prefixo finito = agir por uma matriz inteira.

5 Toda dimensão: a companheira e os corpos $K_{n,m}$

A Seção 4 constrói $\mathbb{R}$. A pergunta seguinte é se a máquina sobe de dimensão — e sobe, com a mesma álgebra e uma troca só: $\mathcal{M}(a)$ dá lugar à *matriz companheira* da borda. Mas a subida tem uma condição, e a condição **falha** numa parte da família; esta seção diz onde.

Definição 5.1 (a borda de grau n e a sua companheira). Para $n \geq 2$ e $m \geq 1$, seja $\beta_{n,m}(x) = x^n - m x^{n-1} - 1$ e

$$C_{n,m} = \begin{pmatrix} m & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{Z}),$$

a companheira de $\beta_{n,m}$. Para $n = 2$, $C_{2,m} = \mathcal{M}(m)$: o dicionário da Seção 1 é o caso $n = 2$ desta definição.

Proposição 5.2 (o determinante sobrevive).

$$\det C_{n,m} = (-1)^{n+1}, \quad (2)$$

logo $|\det| = 1$ e $C_{n,m} \in GL_n(\mathbb{Z})$ com inversa inteira, para todo n e todo m .

Demonstração. O determinante de uma companheira é $(-1)^n$ vezes o termo constante do polinómio, aqui -1 . $\square$

É o Corolário 2.3 sem a hipótese $n = 2$: a identidade fundamental não era um acidente do caso plano. Verificado simbolicamente para $2 \leq n \leq 6$, $m \in \{1, 2\}$, junto com $\chi_{C_{n,m}} = \beta_{n,m}$.

5.1 O que daria a ordem: a condição de Pisot, e onde ela falha

O caso $n = 2$ tinha ordem porque $\mathbb{R}$ tem ordem. Em dimensão n seria preciso mais: que a estrutura *aponte* para um número real distinguido, isto é, que σ seja um número de Pisot. Metade disso é sempre verdade; a outra metade não é.

Proposição 5.3 (a parte que vale sempre). Para todo $n \geq 2$ e $m \geq 1$, $\beta_{n,m}$ tem exatamente uma raiz $\sigma > 1$, e ela é real e simples.

Demonstração. $\beta_{n,m}(1) = -m < 0$ e $\beta_{n,m}(m+1) > 0$; e $\beta'_{n,m}(x) = x^{n-2}(nx - m(n-1)) > 0$ para $x > 1$, logo há exatamente uma travessia e ela é simples. $\square$

Observação 5.4 (a parte que não vale — e uma distinção necessária). Não é verdade que as raízes restantes tenham todas módulo < 1 . Mas convém separar dois enunciados que a palavra “Pisot” confunde: σ ser um número de Pisot é propriedade do seu polinómio **mínimo**; $\beta_{n,m}$ ser um polinómio de Pisot é propriedade de β . Para $m = 1$:

n	σ é número de Pisot	$\beta_{n,1}$ é polinómio de Pisot
2, 3, 4	sim	sim
5	sim (o menor que existe)	não
≥ 6	não	não

Em $n = 5$ os dois divergem, e o caso é explícito:

$$x^5 - x^4 - 1 = (x^2 - x + 1)(x^3 - x - 1),$$

e $x^2 - x + 1$ tem as suas duas raízes *sobre* a circunferência unitária (raízes primitivas sextas), de módulo exatamente 1 — logo $\beta_{5,1}$ não é polinómio de Pisot. Mas a única raiz de módulo

> 1 é a de $x^3 - x - 1$, o **número plástico** $1,3247\dots$, que é o *menor número de Pisot* (Siegel, 1944): o fator ciclotômico estraga a matriz, não o número. O que interessa à dinâmica de $C_{5,1}$ é a matriz — as raízes de módulo 1 não contraem. Para $n = 6, \dots, 12$ e $m = 1$ o segundo maior módulo é 1,0328; 1,0518; 1,0630; 1,0696; 1,0735; 1,0756; 1,0766 — todos > 1 . Para $m \geq 2$ a propriedade resistiu em todo o intervalo medido ($n \leq 60$).

Observação 5.5 (e a irreduzibilidade também falha). $\beta_{n,1}$ é redutível sobre $\mathbb{Q}$ exatamente para $n \equiv 5 \pmod{6}$, sempre com o fator ciclotômico $x^2 - x + 1$. Isto é o **teorema de Selmer** (1956) e não uma observação de intervalo finito; a prova cabe em três linhas: de $x^n \beta_{n,1}(1/x) = -(x^n + x - 1)$ e $\zeta - 1 = \zeta^2$ para ζ raiz primitiva sexta, vem $\zeta^n + \zeta - 1 = \zeta^n + \zeta^2 = 0 \iff \zeta^n = \zeta^5 \iff n \equiv 5 \pmod{6}$. Logo $\mathbb{Q}[x]/(\beta_{5,1})$ **não é corpo**: tem divisores de zero.

Corolário 5.6 (a conservação entre os níveis).

$$|\sigma| \cdot \prod_{\lambda \neq \sigma} |\lambda| = |\det C_{n,m}| = 1.$$

O que a direção dominante expande, as restantes contraem exatamente tanto.

Observação 5.7 (por que este corolário não testa Pisot). O Corolário 5.6 é consequência imediata de (2) e vale **sempre** — inclusive nos casos da Observação 5.4, onde há raízes de módulo > 1 . Um produto igual a 1 é compatível com fatores individuais maiores que 1. Medir a conservação e concluir Pisot é, portanto, um *non sequitur*: em $n = 6, m = 1$ o produto dá 1,000000000000 e mesmo assim o segundo módulo é 1,0328. Para testar Pisot é preciso medir o *máximo* dos módulos não dominantes, não o produto de todos.

5.2 O que se constrói de facto

Teorema 5.8 (os corpos $K_{n,m}$). *Suponha $\beta_{n,m}$ irreduzível sobre $\mathbb{Q}$ (o que exclui os casos da Observação 5.5). Então $K_{n,m} := \mathbb{Q}[x]/(\beta_{n,m})$ é um corpo de números de grau n , a avaliação $x \mapsto \sigma$ da Proposição 5.3 dá um mergulho $\iota : K_{n,m} \hookrightarrow \mathbb{R}$, e a ordem induzida por ι é total e compatível com as operações.*

Esboço. Irreduzibilidade é hipótese. ι é morfismo de corpos, logo injetiva; a ordem de $\mathbb{R}$ restringe-se à imagem, e restrição de ordem de corpo é ordem de corpo. $\square$

Observação 5.9 (o nome importa: $K_{n,m}$ **não** é $\mathbb{R}^n$). $K_{n,m}$ é enumerável e totalmente desconexo — é um subcorpo de $\mathbb{R}$, de dimensão n sobre $\mathbb{Q}$ e dimensão 1 sobre si mesmo. $\mathbb{R}^n$ é não enumerável, conexo, e nem sequer é corpo para $n \geq 3$. Chamar $K_{n,m}$ de $\mathbb{R}^n$ confunde *grau de extensão* com *dimensão topológica*, e faz o Teorema 5.8 parecer dizer que a construção da Seção 4 sobe para o plano, o que ele não diz.

Observação 5.10 (e $K_{n,m}$ é só um lado: o mergulho de Minkowski dá o $\mathbb{R}^n$). A objeção anterior é sobre o *corpo*. Sobre o *espaço* que ele gera a resposta é outra, e as duas não se contradizem. Um corpo de números de grau n tem exatamente n mergulhos em $\mathbb{C}$ — r_1 reais e r_2 pares conjugados, $r_1 + 2r_2 = n$ — e agrupando cada par como (Re, Im) obtém-se o *mergulho de Minkowski*

$$\sigma : K_{n,m} \longrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \cong \mathbb{R}^n,$$

cujas imagens são um **reticulado completo**. Isto é: $K_{n,m}$ é enumerável, e ainda assim $K_{n,m} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^n$. Medido para $n \leq 5, m \leq 2$: $r_1 + 2r_2 = n$ e o reticulado tem posto cheio em todos os casos.

E o corpo é só um lado. O outro é o reticulado dual L^* — com a forma-traço, o codiferente $\mathfrak{d}^{-1} \supseteq L$ — e vale $\text{covol}(L) \cdot \text{covol}(L^*) = 1$. Mas isto não é a conservação $|\det| = 1$ deste texto: é verdade para **qualquer** reticulado de posto cheio, por definição de dual, e $\text{covol}(L) = 2^{-r_2} \sqrt{|d_K|}$ não é 1 em geral. Também não faz sentido escrever $\mathbb{R}^n = L \oplus L^*$, pois ambos têm posto cheio no *mesmo* $\mathbb{R}^n$.

Observação 5.11 (o enunciado correto de “toda dimensão”). O que de facto sobe de dimensão é a Seção 4 na sua forma topológica. O espaço de Baire satisfaz

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \cong (\mathbb{N}^{\mathbb{N}})^n \cong (\mathbb{N}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \quad (\text{homeomorfismos}),$$

por intercalação de palavras; logo $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \cong (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^n$ para todo n , inclusive infinito. *Este* é o “preenche toda dimensão ponto a ponto”. Mas $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$ (invariância do domínio): o homeomorfismo existe precisamente porque os irracionais são totalmente desconexos, e morre quando se repõem os racionais.

Observação 5.12 (a dimensão abaixo é a projeção dual da de cima — quando é). Quando σ é Pisot (Proposição 5.3 mais a hipótese da Observação 5.4), iterar $C_{n,m}$ projeta qualquer vetor sobre a direção dominante, e o subespaço restante contrai e some: é a figura do cone e da espiral em n níveis. Fora desse regime a figura não vale — há direções que *crecem* além da dominante em proporção, e não há sombra única para onde projetar.

6 A conversão primo $\leftrightarrow$ irracional

A base gerada pela borda não serve só para ordenar: ela *seleciona primos*. Esta secção prova a conversão nos dois sentidos e diz exatamente onde ela deixa de ser bijetiva.

6.1 Do irracional para os primos: a norma

Para $n = 2$ a borda $x^2 = mx + 1$ dá a norma

$$N(a + b\sigma) = a^2 + mab - b^2, \quad D := \text{disc}(\beta_{2,m}) = m^2 + 4.$$

Teorema 6.1 (que primos a base representa). *Seja p primo ímpar, $p \nmid D$. Se $p = |N(a + b\sigma)|$ para alguns $a, b \in \mathbb{Z}$, então $\left(\frac{D}{p}\right) = 1$. A recíproca vale se e só se o número de classes de formas de discriminante D é 1.*

Demonstração. ($\Rightarrow$) De $a^2 + mab - b^2 = \pm p$, multiplicando por 4 e completando o quadrado, $(2a + mb)^2 - Db^2 = \pm 4p$. Reduzindo mod p : $(2a + mb)^2 \equiv Db^2$. Se $p \mid b$ então $p \mid 2a + mb$ e $p^2 \mid 4p$, absurdo; logo b é invertível mod p e $D \equiv ((2a + mb)b^{-1})^2$, isto é, D é resíduo quadrático.

($\Leftarrow$) Se $\left(\frac{D}{p}\right) = 1$ então $\beta_{2,m}$ tem raiz mod p , logo p decompõe-se em $\mathcal{O}_K$ e existe um ideal $\mathfrak{p}$ de norma p . Esse ideal é *principal* — e portanto gerado por um elemento de norma $\pm p$ — exatamente quando a sua classe é trivial. Se $h(D) = 1$ todas as classes são triviais e a recíproca vale; se $h(D) > 1$, os primos cujo ideal cai numa classe não principal são representados por *outra* forma do mesmo discriminante, não pela principal. $\square$

Observação 6.2 (a hipótese não é decorativa). Para $m \leq 6$ tem-se $D \in \{5, 8, 13, 20, 29, 40\}$, todos com $h(D) = 1$, e a equivalência verifica-se sem exceção. Já para $D = 85$ ($h = 2$, forma principal $x^2 + xy - 21y^2$) os primos com $\left(\frac{85}{p}\right) = 1$ até 60 são 3, 5, 7, 17, 19, 23, 37, 59, ao passo que a forma principal representa apenas 19 e 59: os restantes pertencem à outra classe.

Observação 6.3 (os convergentes são o núcleo, não os primos). Para todo σ_m e todo n , $N(p_n + q_n\sigma) = \pm 1$: os convergentes dão **unidades**. É o Corolário 2.3 outra vez — $\det M_n = \pm 1$ é $N = \pm 1$ — e diz que a expansão percorre o *núcleo* da norma. Os primos aparecem nos outros elementos do reticulado, não na diagonal que a régua percorre.

6.2 Dos primos para o irracional: o Frobenius

No sentido inverso a informação é a fatoração de β módulo p . Para p não ramificado, o tipo de fatoração é a classe de conjugação do Frobenius em $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$, com L o corpo de decomposição, e determina o ângulo pelo qual p entra na base.

Observação 6.4 (e as proporções são forçadas). Pelo teorema de densidade de Chebotarev, cada classe de conjugação recebe uma fração de primos igual ao seu tamanho relativo. Para $\beta_{3,1} = x^3 - x^2 - 1$ (grupo S_3) as frações são $1/6$, $1/2$, $1/3$; contados os primos até 20 000 (excluindo 31, que ramifica) obtêm-se 0,160, 0,506, 0,333.

As duas direções são a mesma informação. O irracional fixa a borda; a borda fixa a norma e o discriminante; o discriminante decide, por resíduo quadrático, quais primos entram; e cada primo que entra parte-se de um modo que é um ângulo. Contínuo e discreto são leituras de um mesmo dado, e o que os converte é a norma num sentido e a redução módulo p no outro.

7 Quando existe ordem, e de onde ela vem

A pergunta não é sobre $\mathbb{C}$. $\mathbb{C}$ **não tem estatuto especial nesta teoria** — é um caso particular, e o critério que o exclui não o menciona.

Teorema 7.1 (Artin–Schreier, e o que ele diz de facto). *Um corpo admite uma ordem compatível com as operações se e só se é formalmente real, isto é, se -1 não é soma de quadrados. Para um corpo de números, isso equivale a ter pelo menos um mergulho real, $r_1 \geq 1$.*

Logo o que decide é r_1 , e $\mathbb{C}$ é apenas a linha $r_1 = 0$:

corpo	r_1	ordenável como corpo
$K_{n,m}$ (a raiz dominante é real)	≥ 1	sempre
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	2	sim
$\mathbb{Q}(i)$	0	não ($-1 = i^2$)
$\mathbb{C}$	0	não

Observação 7.2 (a consequência para esta família, e é positiva). $K_{n,m}$ tem **sempre** $r_1 \geq 1$, pela Proposição 5.3. Portanto a construção *nunca* falha aqui por falta de ordem — o único obstáculo é a redutibilidade, que é aritmética e está resolvida pelo teorema de Selmer. A fronteira que interessa a esta família não é a de $\mathbb{C}$.

Observação 7.3 (e $\mathbb{C}$ raramente aparece sozinho). Num corpo com $r_1 \geq 1$ e $r_2 \geq 1$ — por exemplo $K_{3,1}$, com $\sigma: K \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^3$ — as coordenadas complexas existem e *não* ordenam; quem ordena é a coordenada real. As fibras complexas acompanham a ordem sem a produzir: são projecção, não fundação. Artin–Schreier não é contrariado, porque fala de ordenar $\mathbb{C}$ *isoladamente*, e aqui ele nunca está isolado.

7.1 O algoritmo de Hurwitz em $\mathbb{Z}[i]$

Convém separar duas perguntas que a notação tende a confundir.

O que generaliza: o algoritmo. Nada nas Seções 1–3 usou a ordem de $\mathbb{R}$. Usamos apenas (i) a ação de Möbius em $\mathbb{P}^1$, (ii) $\det \mathcal{M}(a)$ invertível no anel, e (iii) uma noção de “parte inteira”. Tomando $A = \mathbb{Z}[i]$ e como parte inteira o *inteiro de Gauss mais próximo* $\lfloor z \rfloor$, obtemos as *frações contínuas de Hurwitz*: $a_0 = \lfloor z \rfloor$, $z_{k+1} = 1/(z_k - a_k)$. Todos os enunciados matriciais valem *ipsis litteris*, agora em $\text{GL}_2(\mathbb{Z}[i])$ (o grupo de Picard):

$$M_n = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \det M_n = (-1)^{n+1}, \quad M_n^T = \mathcal{M}(a_n) \cdots \mathcal{M}(a_0).$$

Hurwitz provou que a expansão converge para todo $z \in \mathbb{C}$, e é finita exatamente quando $z \in \mathbb{Q}(i)$.

Ordem em $\mathbb{C}$: três níveis que não devem colapsar. A frase “ $\mathbb{C}$ não é ordenado” é ambígua e, num dos três sentidos, falsa. Convém separar.

- (i) *Ordem total como conjunto: existe.* Fixe uma ordem total em $\mathbb{Z}[i]$ (lexicográfica em (Re, Im)) e ponha a lexicográfica sobre as palavras de Hurwitz. Como a codificação é injetiva, isso transporta uma ordem total para $\mathbb{C}$. Nem é preciso fração contínua: qualquer bijeção $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ serve. Ordem total é barata.
- (ii) *Ordem de corpo: impossível.* Num corpo ordenado todo quadrado é ≥ 0 ; de $-1 = i^2 \geq 0$ e $1 = 1^2 > 0$ vem contradição. Nenhuma deformação da cifra contorna isto.
- (iii) *Ordem equivariante: é a que a construção precisa, e some.* A ordem alternada da Seção 4.1 não foi escolhida — caiu de $\det M_n = (-1)^{n+1}$, isto é, de um *signal*. Sobre $\mathbb{R}$ esse sinal é invariante topológico, porque $\pi_0(\text{PGL}_2(\mathbb{R})) = \mathbb{Z}/2$; sobre $\mathbb{C}$ o determinante continua -1 mas $\pi_0(\text{PGL}_2(\mathbb{C})) = 1$, e o sinal deixa de separar componentes. Concretamente, $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ preserva a separação em $\mathbb{P}^1(\mathbb{R}) = S^1$ (sinal da razão cruzada) enquanto $\text{PSL}_2(\mathbb{C})$ é 3-transitivo em $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = S^2$ e a destrói.

Note-se que o mesmo -1 carrega *duas* informações e só uma atravessa: o módulo $|\det| = 1$ (conservação de área, Corolário 5.6) sobrevive em qualquer corpo; o *signal* morre em $\mathbb{C}$. É essa metade perdida que era a ordem.

O que não generaliza: a ordem, e só ela. Os intervalos encaixados *sobrevivem*: os análogos de J_n são as regiões $M_n \cdot D$ (imagens de um disco por Möbius, logo discos ou semiplanos), são encaixadas, e Hurwitz mostrou que os diâmetros tendem a zero — a construção *topológica* funciona. O que falha é a ordem equivariante de (iii), e com ela o Teorema de Serret, que era o que identificava a codificação como sistema de coordenadas adaptado a GL_2 . Além disso a escolha de $[\cdot]$ é arbitrária na fronteira dos quadrados unitários — não há análogo canônico de “parte inteira”. Logo:

$\mathbb{C}$ não se constrói por frações contínuas *como corpo ordenado*. Constrói-se $\mathbb{R}$ como acima e depois $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$. O que a codificação matricial oferece em $\mathbb{C}$ é um *algoritmo*, uma *topologia*, e uma *geometria* — não uma fundação ordenada.

O que substitui a ordem: a razão cruzada. Sobre $\mathbb{R}$ a razão cruzada é real e o seu sinal dá a separação — a ordem. Sobre $\mathbb{C}$ ela é complexa e o invariante que sobra é *ser real*, que geometricamente significa **concíclico**. A ordem é substituída por geometria de círculos. E isto liga-se à dualidade: $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_{>0} \times S^1$ com

$$\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \quad (\text{autodual: a parte da ordem}),$$

$$\widehat{S^1} = \mathbb{Z} \quad (\text{a parte que dualiza contínuo em discreto}).$$

O fator ordenado é autodual; o fator novo em $\mathbb{C}$ é o que troca contínuo por discreto sob dualidade. Note-se que isto é uma dualidade em $\mathbb{C}^*$ (multiplicativo), *não* uma ordem em $\mathbb{C}$.

A geometria, que é o prêmio de consolação. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ é o grupo de isometrias que preservam orientação do plano hiperbólico $\mathbb{H}^2$, e $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$ o do espaço hiperbólico $\mathbb{H}^3$, com $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \hat{\mathbb{C}} = \partial\mathbb{H}^3$. Nessa linguagem (Series):

a fração contínua de x é a sequência de corte da geodésica de ∞ a x através da tesselação de Farey.

Os a_i contam quantos triângulos consecutivos a geodésica atravessa “pela esquerda” e “pela direita” — é a leitura geométrica da decomposição $M_n = R^{a_0} L^{a_1} R^{a_2} \dots$. Sobre $\mathbb{Z}[i]$, a mesma frase vale em $\mathbb{H}^3$ com a tesselação por horosferas do grupo de Picard.

8 De volta à projeção e à simetria

Fecha-se o círculo com o ponto de partida. Considere a reta $\ell_\alpha \subset \mathbb{R}^2$ de inclinação $t = \tan \alpha$ e a projeção ortogonal P_α sobre ela. Escrevendo $t = [a_0; a_1, a_2, \dots]$, a Proposição 2.1 diz que as *colunas* de M_n são os vetores inteiros (q_n, p_n) e (q_{n-1}, p_{n-1}) , isto é, as duas direções racionais que melhor encurralam ℓ_α , uma de cada lado (teorema de Klein: os convergentes são os vértices dos fechos convexos dos pontos de rede de cada lado da reta — as *velas*). Logo

$$P_n = \frac{1}{p_n^2 + q_n^2} \begin{pmatrix} q_n^2 & p_n q_n \\ p_n q_n & p_n^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P_\alpha,$$

com erro controlado por $|t - p_n/q_n| < 1/q_n^2$.

Duas observações finais amarram os símbolos. Primeiro, o gerador $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ da Observação da Seção 2 é literalmente a matriz de *simetria* em relação à reta $y = x$, i.e. S_β com $\beta = \pi/4$; e sua ação de Möbius é $z \mapsto 1/z$, a inversão que gera as frações contínuas. Segundo, uma matriz de posto 1 como $S_\beta P_\alpha R_\theta$ fica completamente determinada por duas retas — a imagem e o núcleo — e portanto se codifica por *duas* frações contínuas, uma para cada inclinação. Giro, projeção e simetria, escritos como palavras.

9 Identificação: o que este processo é, no resto do projeto

As seções anteriores dão o processo *exato* — e não o identificam. Esta seção fecha essa falta: cada peça do dicionário matricial já existe no repositório com outro nome, e o que segue são as igualdades, cada uma medida em `tools/matricial.c`.

$\mathcal{M}(a)$ é o gato da família real

A matriz $\mathcal{M}(m) = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ é, letra por letra, o *gato* A_m do metal $\sigma_m = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4}}{2}$ — a família dos irracionais quadráticos que o projeto usa para cifrar. Daí sai imediatamente:

Proposição 9.1. $\sigma_m = [m; m, m, m, \dots]$. *A família real é a expansão de período um.*

Medido em §M3. Não é uma analogia: a família real *é* este processo com uma só palavra, repetida. Dois estudos deste projeto descreviam a mesma peça sem se encontrarem.

$\det \mathcal{M}(a) = -1$ é o fator de potência unitário

O Corolário 2.3 obtém $\det M_n = (-1)^{n+1}$ da multiplicatividade do determinante. No vocabulário do projeto isso tem três nomes que são a mesma condição:

$$|\det| = 1 \iff \text{a inversa é inteira} \iff \text{fator de potência unitário.}$$

É a razão de a cifra voltar exata, e o Corolário prova-a de uma vez para *todas* as expansões — não caso a caso.

E a conservação entre os dois sentidos

Proposição 9.2. *Os valores próprios de $\mathcal{M}(a)$ satisfazem $\lambda_1 \lambda_2 = -1$, logo $|\lambda_1| \cdot |\lambda_2| = 1$.*

O que uma direção expande, a outra contrai na mesma medida. Medido em §M9 com desvio 10^{-15} , e com o controlo que o torna medida: $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, de determinante 2, dá $|\lambda_1||\lambda_2| = 2$ — a conservação falha, e $|\det| = 1$ é a condição e não um acaso. É a mesma frase do metal, $|\sigma| \cdot |\sigma'| = 1$ com $\sigma' = -1/\sigma$: o cone e a espiral não são duas máquinas, são a mesma medida lida nos dois sentidos.

Ordem: duas afirmações diferentes, que não devem ser fundidas

Aqui é preciso separar dois enunciados que o projeto vinha tratando como um só. Um está provado; o outro é verdadeiro por um motivo completamente diferente, e a inferência que os ligava é inválida.

Teorema 9.3 (o que está provado: Σ é totalmente ordenado). *A decomposição canónica é única (espaço de códigos, com $a_n \geq 2$). Munido da ordem alternada, Σ é totalmente ordenado, e $\Sigma : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ é isomorfismo de ordem. A ordem de $\mathbb{R}$ não é estrutura acrescentada: lê-se das coordenadas, um nível de cada vez.*

Esboço. Totalidade e antissimetria seguem de k ser bem definido e de $(-1)^k(a_k - b_k) \neq 0$. A transitividade segue dos intervalos encaixados J_n , que se encaixam na orientação dada pelo sinal de $\det M_n$. Que Σ preserva a ordem é o Teorema 4.5. $\square$

Observação 9.4 (a inferência inválida). De “a decomposição é única” **não** se segue que uma estrutura algébrica seja ordenada no sentido que interessa. Unicidade dá ordem total *como conjunto* — transportada pelo código, como em (i) da Seção 7 — e isso é barato: qualquer bijeção com $\mathbb{R}$ serviria. O que uma estrutura algébrica precisa é de compatibilidade com as operações, e essa não se transporta. Foi por esta inferência que a afirmação análoga sobre $\mathbb{C}$ entrou no projeto, onde é demonstravelmente falsa (Seção 7, item (ii)). O Teorema 9.3 é sobre Σ e $\mathbb{R}$; não é sobre o semianel de $\oplus$ e $\otimes$.

Proposição 9.5 (o corpo de corpos é ordenado, por outro motivo). *Sobre um corpo, $V \cong W \iff \dim V = \dim W$; logo o semianel das classes de isomorfismo com $(\oplus, \otimes)$ é isomorfo a $(\mathbb{N}, +, \times)$, que é um **semianel totalmente ordenado**: $a \leq b$ implica $a + c \leq b + c$ e $ac \leq bc$.*

A conclusão do projeto estava certa; a prova, não. E o detalhe que fecha a Seção 7: a razão pela qual esta estrutura *pode* ser ordenada é precisamente **não ser corpo**. A obstrução clássica ($-1 = i^2 \geq 0$) precisa que -1 exista; num semianel sem inversos aditivos ela não roda. “Corpo de corpos” é, portanto, um nome enganoso: é semianel, e para o tornar anel é preciso o grupo de Grothendieck K_0 — que ainda assim não é corpo.

A ordem alternada, mostrada

A ordem da Seção 4.1 não fica em definição: mede-se. Em 72 comparações de racionais, a regra $\mathbf{a} \prec \mathbf{b} \iff (-1)^k(a_k - b_k) < 0$ acerta **todas**. E o controlo é o que mostra que a alternância carrega o peso: *a lexicográfica sem alternar erra 24 das 72*. O sinal não é decorativo — é a orientação da Möbius, e é o mesmo -1 da involução.

A involução: o que é, e o que não é

A reversão da Seção 3 — transposição = inversão da palavra, com $\nu \circ \nu = \text{id}$ — é uma involução genuína, e em forma matricial pode escrever-se $N = \begin{pmatrix} 1 & B \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ com $N^2 = I$ e $\det N = -1$: *uma reflexão, não uma rotação*, e é por isso que trocar duas vezes devolve.

Observação 9.6 (não é a dualidade de Pontryagin). Ser involução não identifica com Pontryagin. A transposição é um *anti*-automorfismo de GL_2 — inverte a ordem do produto — ao passo que a dualidade de Pontryagin é um functor contravariante na categoria dos grupos abelianos localmente compactos, com $\widehat{\widehat{G}} \cong G$. As duas são involuções; não são a mesma involução, e chamá-las pelo mesmo nome faz o catálogo herdar teoremas que não valem. O que é legítimo: ambas são exemplos de autodualidade, e a Seção 7 mostra onde as duas se tocam de facto, em $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ e $\widehat{S^1} = \mathbb{Z}$.

Observação 9.7 (e o mdc/mmc). A troca $\text{gcd} \leftrightarrow \text{lcm}$ é uma anti-automorfia do *reticulado de divisibilidade* (com $\text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab$), e essa sim casa com Pontryagin no reticulado de subgrupos de um grupo abeliano finito. Mas é uma dualidade de reticulado: não é o inverso de $\oplus$ e $\otimes$, e não deve ser catalogada como tal.

E o que isto permite: operar corpos

Com o dicionário estabelecido, os corpos $K_{n,m}$ combinam-se por álgebra linear e não por reescrita de multiplicação:

$$\oplus = \text{soma direta (bloco diagonal)}, \quad \dim = a + b,$$

$$\otimes = \text{produto de Kronecker}, \quad \dim = a \cdot b.$$

Medido em §M4 construindo as matrizes e contando a ordem da matriz construída, com $\det(A \otimes B) = (\det A)^b (\det B)^a$ verificado por eliminação. E a estrutura não é apenas aditiva-multiplicativa: o dual inverte o retículo de divisibilidade e **troca gcd com lcm** (144 pares varridos, §M7), o que fornece a reversão que faltava.

Observação 9.8 (uma nota de implementação que não é acessória). O algoritmo **não pode** ser calculado em vírgula flutuante. Perto dos racionais é instável: a expansão de $8/5$ devolve $[1; 1, 1, 1, 1]$ em vez de $[1; 1, 1, 2]$, porque $1/0,50000000000000002 = 1,9999999999999991$ e o piso disso é 1. Em inteiros não há instabilidade — é Euclides, e sai exato.

Observação 9.9 (quem o processo aproxima pior). Na verificação de $\Sigma \circ \Pi$, todos os números testados dão resíduo zero *exceto* φ e $1/\varphi$. É Hurwitz: $\varphi = [1; 1, 1, \dots]$ tem todos os quocientes no mínimo possível, logo os denominadores crescem o mais devagar que podem — é o número mais mal aproximado por racionais. O metal que funda a família é o mais teimoso a deixar-se comprimir.

Verificação. As afirmações desta seção correm em `tools/matricial.c` (dezassete asserções) e `tools/cone_espiral.c` (sete), na bateria do repositório.